

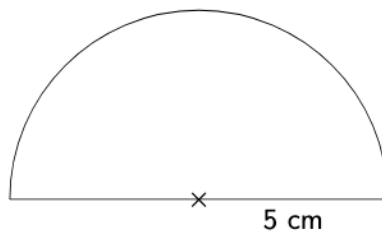
Aire, Périmètre Volume

Aire du disque

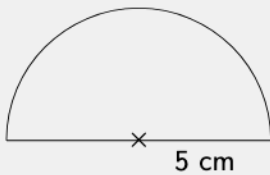


À toi de te surpasser !

EXERCICE 1



Calculer l'aire de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au dixième.



L'aire d'un disque de rayon 5 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 5 \times 5$$

$$\text{Aire} = 25\pi$$

Donc l'aire du demi-disque vaut

$$\mathcal{A} = \frac{25\pi}{2}$$

$$\mathcal{A} = 12,5\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 39,269 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 39,3 \text{ cm}^2$$

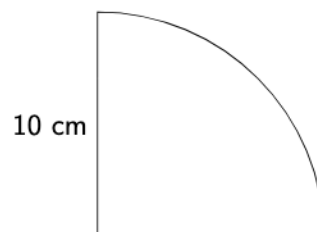
Pour calculer l'aire d'un demi-disque, on calcule d'abord l'aire d'un disque et on divise par 2



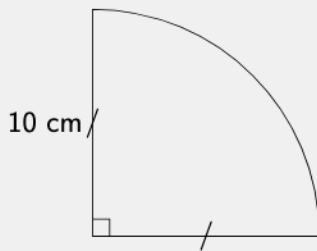
Arrondi au dixième
39,26 donne 39,3
car « 6 » est fort



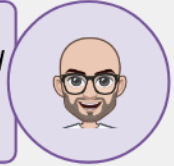
EXERCICE 2



Calculer l'aire de cette figure qui représente un quart de cercle, donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer l'aire d'un quart de disque, on calcule d'abord l'aire d'un disque et on divise par 4



L'aire d'un disque de rayon 10 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 10 \times 10$$

$$\text{Aire} = 100\pi$$

Donc l'aire du quart de disque vaut

$$\mathcal{A} = \frac{100\pi}{4}$$

$$\mathcal{A} = 25\pi \text{ cm}^2$$

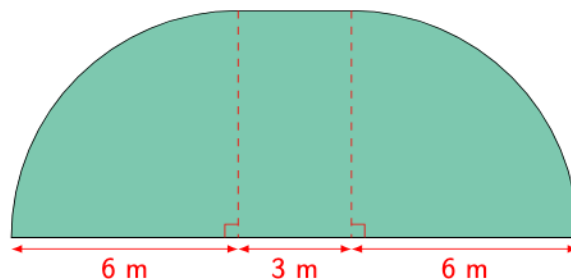
À la calculatrice $\mathcal{A} \approx 78,539 \dots$

$$\mathcal{A} \approx 78,54 \text{ cm}^2$$

Arrondi au centième
78,539 donne 78,54
car « 9 » est fort



EXERCICE 3



Au Handball la surface est constituée de deux quarts de disque et d'un rectangle.
Calculer une valeur approchée, au dixième de l'aire de la surface.

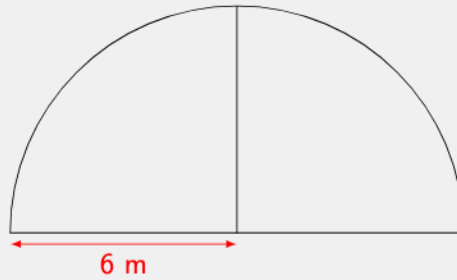
On va calculer séparément les 2 quarts de disque et le rectangle.



① Deux quarts de disque :

Deux quarts de disque veut dire un demi-disque.





L'aire d'un disque de rayon 6 cm

$$\text{Aire} = \pi \times 6 \times 6$$

$$\text{Aire} = 36\pi$$

Donc l'aire du demi-disque vaut

$$\mathcal{A}_1 = \frac{36\pi}{2}$$

$$\mathcal{A}_1 = 18\pi \text{ m}^2$$

Pour calculer l'aire d'un demi-disque, on calcule d'abord l'aire d'un disque et on divise par 2.



② Aire du rectangle

$$\mathcal{A}_2 = L \times \ell$$

$$= 6 \times 3$$

$$\mathcal{A}_2 = 18 \text{ m}^2$$

L'aire totale vaut

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = \mathcal{A}_{\text{Demi-disque}} + \mathcal{A}_{\text{rectangle}}$$

$$\mathcal{A}_{\text{total}} = 18\pi + 18 \text{ m}^2$$

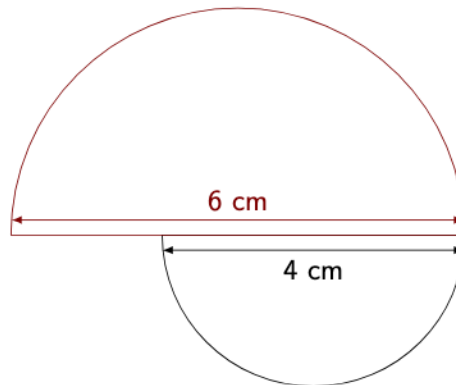
En approximant $\mathcal{A} \approx 74,5 \text{ cm}^2$

$$\mathcal{A} \approx 74,5 \text{ cm}^2$$

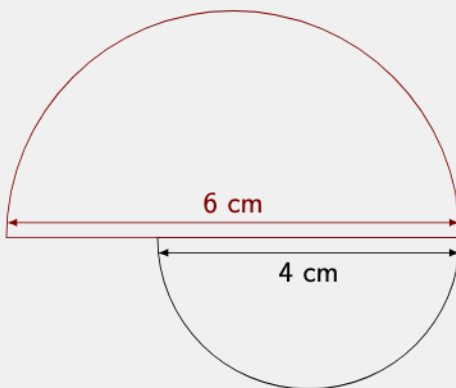
Arrondir au dixième
74,54 donne 74,5
car « 4 » est faible.



EXERCICE 4



Calculer l'aire de cette figure, donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne les aires des deux demi-disques.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement. 

Aire du demi-disque de rayon 2 cm

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 &= \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times 2^2 \\ \mathcal{A}_1 &= 2\pi\end{aligned}$$

L'aire d'un demi-disque c'est la moitié de l'aire d'un disque 

Aire du demi-disque de rayon 3 cm

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_2 &= \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times 3^2 \\ \mathcal{A}_2 &= \frac{9}{2}\pi\end{aligned}$$

L'aire d'un demi-disque c'est la moitié de l'aire d'un disque 

Aire totale :

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{total} &= \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \\ &= 2\pi + \frac{9}{2}\pi\end{aligned}$$

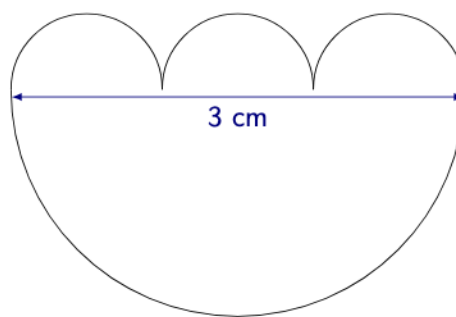
$$\mathcal{A}_{total} = \frac{13}{2}\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice

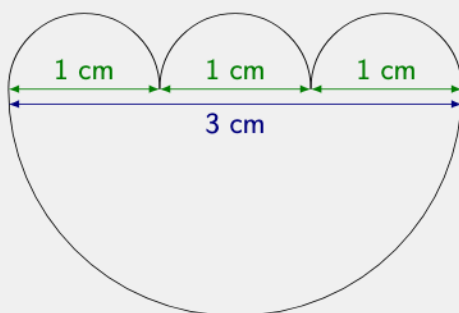
$$\mathcal{A}_{total} \approx 20,420\dots$$

$$\mathcal{A}_{total} \approx 20,42 \text{ cm}^2$$

EXERCICE 5



Calculer l'aire de cette figure, sachant que les trois demi-disques du haut ont le même diamètre. Donner une valeur approchée du résultat au centième.



Pour calculer l'aire de cette figure, on additionne les longueurs des 4 demi-disques.



La longueur donnée est le diamètre. Il faut diviser par 2 pour appliquer la formule correctement.



Aire du demi-disque de rayon 1,5 cm

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_1 &= \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times 1,5^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2}\pi \times \frac{9}{4} \\ \mathcal{A}_1 &= \frac{9}{8}\pi\end{aligned}$$

Aire d'un demi-disque de rayon 0,5 cm

$$\mathcal{A}_2 = \frac{1}{2}\pi \times \text{rayon}^2$$

$$= \frac{1}{2}\pi \times 0,5^2$$

$$\mathcal{A}_2 = \frac{1}{8}\pi$$

$$\frac{1}{8} = 0,125$$



Aire totale :

$$\mathcal{A}_{total} = \mathcal{A}_1 + 3\mathcal{A}_2$$

$$= \frac{9}{8}\pi + \frac{3}{8}\pi$$

$$\mathcal{A}_{total} = \frac{12}{8}\pi \text{ cm}^2$$

À la calculatrice

$$\mathcal{A}_{total} \approx 4,71 \text{ cm}^2$$